南山西丽“4·2”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：南山区政府事故调查组

编制时间：2024 年 6 月 30 日

目录

一、事故基本情况 1

（一）事故工程概况 1

（二）事故发生单位及相关单位概况 2

（三）工程相关合同概况 3

（四）事故有关单位安全管理情况 4

（五）事故发生经过 6

（六）事故调查情况 7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 15

二、 事故应急处置及评估情况 15

（一）事故信息接报及响应情况 15

（二）事故现场应急处置情况 15

（三）医疗救治和善后情况 16

（四）事故应急处置评估 16

三、 事故原因分析 16

（一）直接原因分析 16

（二） 间接原因分析 16

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 17

五、事故整改和防范措施 18

南山西丽“4·2”一般车辆伤害事故调查报告

2024年4月2日9时48分许，南山区西丽街道百旺工业区信和电线（香港）有限公司（以下简称“信电厂”）宿舍装修工程现场发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约110万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区住建局、南山公安分局、区总工会、西丽街道办等部门组成的事故调查组，并聘请第三方安全机构协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故防范及整改措施建议。

经调查认定，南山西丽信电厂宿舍装修工程“4·2”一般车辆伤害事故是一起因挖掘机司机安全意识淡薄、企业安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

1.工程名称

深圳市南山区西丽街道百旺工业区（信电厂）宿舍楼装修工程。

2.工程地址

深圳市南山区西丽街道松白路与新锋路交汇处百旺工业区信电厂宿舍16栋。



图1 涉事项目位置

3. 工程概况

项目装修面积为9547㎡，合同价为95万元，装修工程包含拆除工程、刮灰、贴瓷砖、改水电、换门等。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位（个人）概况

包工头刘某金（男）挖掘机出租方，承包涉事项目建筑垃圾清理工程。

2. 事故相关单位概况

建设单位：深圳市嘉泰华物业有限公司（以下简称深圳嘉泰华公司），统一社会信用代码：91440300MACRYHGG8K；法定代表

人：廖某玉；注册地址：深圳市南山区西丽街道白芒社区白芒村南155号221；企业类型：有限责任公司；经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理等。

监理单位：广东锦绣长宏工程管理有限公司（以下简称广东长宏工程管理公司）；统一社会信用代码：91440300MA5GY60L4E；法定代表人：刘某先；注册地址：深圳市宝安区新桥街道新二社区中心路新二体育中心综合楼1212；企业类型：有限责任公司；资质证书：房屋建筑工程监理乙级；经营范围：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）等。许可经营项目是：建设工程施工；建设工程监理；住宅室内装饰装修等。

（三）工程相关合同概况

2023年4月21日，信和电线（香港）有限公司、信和电线（深圳）有限公司与深圳市南山区鑫大墈宾馆服务中心（以下简称南山区鑫大磡宾馆）签订《房屋租赁合同书》，约定租赁期为2023年8月1日至2043年7月31日，房屋租赁范围包括（深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1049号）信电厂14栋、16栋等，用途为经营办公、工厂、仓库及宿舍。

2023年11月16日，深圳嘉泰华公司与南山区鑫大墈宾馆签订《信电厂宿舍物业租赁合同》，约定租赁期为2024年4月1日至2036年3月31日，租赁范围为（深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1049号）信电厂16栋，建筑面积约10066.68㎡，用途仅限于住宿。

2023年12月2日，深圳嘉泰华公司与深圳新美装饰建设集团

有限公司签订《百旺工业区宿舍楼装修施工合同》，约定工程面积 9472 ㎡、合同价为 95 万元、工期为 180 天，装修范围包含拆除工程、刮灰、贴瓷砖、改水电、换门等（不含建筑垃圾清运），合同约定了双方的安全生产管理职责。

林某雨（男）以广东长宏工程管理公司名义与深圳嘉泰华物业公司签订《百旺工业区宿舍楼装修监理合同》，约定由广东长宏工程管理公司负责项目的监理工作,工程面积 9472 ㎡、工期 180 天，监理范围包括地面、水电、抹灰、门窗、吊顶等，合同约定了双方的安全生产管理职责。

包工头刘某金与深圳嘉泰华物业公司签订《挖掘机作业合同》，约定由刘某金提供挖掘机、操作员（司机），负责项目土地平整、建筑垃圾清理，合同约定了双方的安全生产管理职责。

深圳嘉泰华物业公司员工李某健与货车司机易某精（男）口头约定，由易某精负责驾驶车辆将项目建筑垃圾运走，按次结算费用。

2023 年 12 月 30 日，深圳嘉泰华物业公司向西丽街道办事处提交小散工程和零星作业开工备案申请表，施工内容为抹灰、饰面板（砖）、水电安装、门窗、空调、综合布线系统、建筑节能、信息网络系统、室内给排水、通风、电气照明、防水工程、吊顶、涂饰、消防工程等，该申请表显示总投资为 450 万元，建筑面积 9472 平方米，计划开工日期 2023 年 12 月 20 日，计划竣工日期 2024 年 3 月 20 日。2024 年 1 月 3 日，西丽街道办将该项目安全纳管。

（四）事故有关单位安全管理情况

1.建设单位：深圳市嘉泰华物业有限公司

2024 年 3 月 16 日，深圳嘉泰华公司员工李某健向梁某东（死者）开展挖掘机作业安全技术交底。2024 年 3 月 20 日，深圳嘉泰华公司负责人李某峰，向包括梁某东（死者）在内的施工人员开展职业健康、安全生产培训教育（图 2）。



图 2 梁某东（死者）接受挖掘机作业安全技术交底

2.建筑垃圾清理分包方：刘某金

2024 年 3 月 16 日，包工头刘某金向深圳嘉泰华公司项目部提交了施工机械和人员进场申报资料。资料包含一台小松牌液压挖掘机（型号 PC30-7E）出厂合格证、检验报告（图 3）；挖掘机操作员（司机）梁某东持建设工程岗位操作证（图 4），证书编号 JX02022636358，有效期至 2028 年 5 月 25 日。


合格证

产品名称："小松牌"液压挖掘机
产品型号：PC30-7
产品等级：合 格
出厂编号：YNC-42250
出厂日期：2019.10.28

本产品经检验审定合格
准予出厂
特此证明

发动机号：298054
液压泵号：2Z316752
控制阀号：2Z654927
检验员盖章：
品质保证室鉴章：
发证日期：2019年10月28日

中日合资成都小松建设机械有限公司
KOMATSU
CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.


深圳市计量质量检测研究院

检 验 报 告

图 3 挖掘机出厂合格证、检验报告


建设工程机械岗位操作证

姓 名
身份证号
操作项目 挖掘机操作
操作级别 中级
操作证号
有效期 2022年5月26日
至 2028年5月25日
发证机关：建设工程机械职业技能鉴定中心

建设工程机械岗位操作证（副页）

操作证编号 JX0222636358
姓名
操作项目 挖掘机操作
身份证号
第一次复审记录
考核单位（盖章）
年 月 日
第二次复审记录
考核单位（盖章）
年 月 日

图 4 操作员持建设工程机械岗位操作证

（五）事故发生经过

经调查，2024 年 4 月 2 日上午，深圳嘉泰华公司现场管理人员李某健安排货车司机易某精驾车到事发项目运输建筑垃圾，安排挖掘机司机梁某东（死者）用挖掘机清理地面建筑垃圾并将建筑垃圾装车。9 时 30 分许，货车司机易某精在建筑垃圾里捡拾废旧钢筋，梁某东操作涉事挖掘机帮易某精把废旧钢筋从建筑垃圾里翻捡出来。9 时 37 分许，梁某东从涉事挖掘机上下来（未将安全锁上拉锁定）时，不慎触碰到涉事挖掘机的右侧履带操作杆，引发挖掘机右侧履带前行。梁某东见状，立即又爬上履带试图返

回驾驶位关停挖掘机，但因身体失稳顺着履带运行的方向坠落至履带正前方，此时无人操作的挖掘机右侧履带继续运行、挖掘机向左转弯，梁某东被右侧履带碾压。易某精看到梁某东被挖掘机碾压后，迅速跑过来将挖掘机关停。现场管理人员李某健见状立即拨打了120救援电话，并在120接线员的远程指导下对梁某东进行心脏复苏（做心脏按压）。9时50分许，120医护人员到达现场对梁某东进行抢救，其最后经现场抢救无效死亡。

（六）事故调查情况

1.涉事设备情况

经核查事故现场挖掘机铭牌信息，可见“PC30-7E”“28382”“株式小松制作”等字样，综合分析判定涉事挖掘机型号为“小松牌PC30-7E”（图5）。

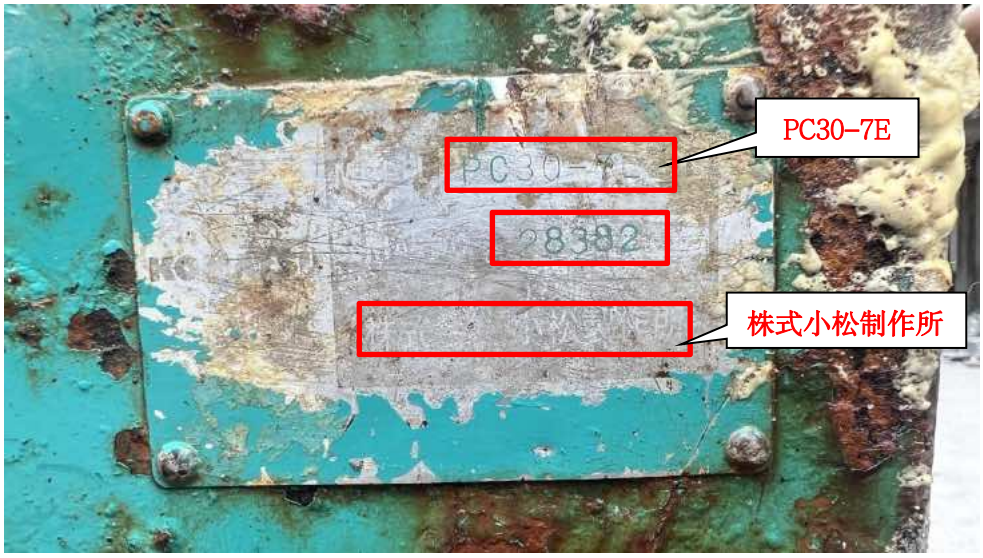


图5 事故现场涉事挖掘机铭牌信息

涉事挖掘机从结构上可分为：工作装置总成、上部平台总成、底盘总成三部分（图6）。



图 6 涉事挖掘机主要系统构成

2024 年 3 月 16 日，刘某金向嘉泰华物业公司项目部递交了施工机械报审表，包含挖掘机的相关资质和检验文件及人员资质证件等资料（图 7、图 8），资料显示涉事挖掘机安全环保检验合格证有效期至 2023 年 10 月 18 日。



图 7 涉事挖掘机进场报验资料 1



图 8 涉事挖掘机进场报验资料 2

事发后，涉事挖掘机已被清退。

2. 现场勘验情况

事发点位于深圳市南山区西丽街道百旺工业区信电厂 16 栋宿舍楼下空地，该宿舍楼呈 U 型布局，建筑物门窗及墙体已被拆除，项目正在进行室内墙体砌筑抹灰施工，沿建筑物四周堆放有大量建筑废渣，中间地面停放有一辆绿色小型挖掘机（图 9）。



图 9 事故发生现场情况

经检查，涉事挖掘机驾驶位正前方及左侧无安全防护栏杆[1]，

[1] GB/T 8595-2023 《土方机械司机的操纵装置》 4.2.3 司机的保护挡板机械挖掘机应能安装司机的保护结构(顶防护装置和前防护装置)

右外侧为油箱，油箱前方放置润滑油桶，驾驶位未设置安全带，驾驶位座椅靠背松动用红砖支垫，两侧操作杆外罩破损松动（图10）。

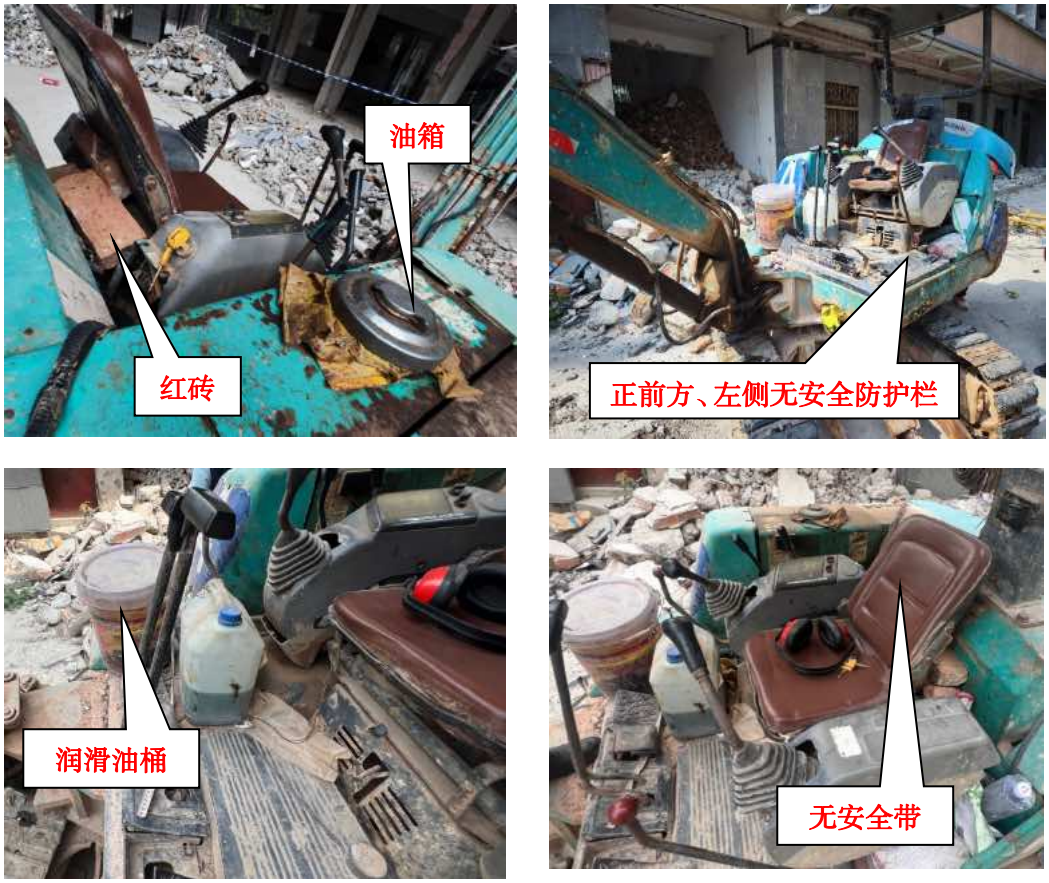


图10 涉事挖掘机状态

现场勘查时，涉事挖掘机处于熄火状态，启动钥匙仍插在电门开关启动（ON）档，挖掘机控制电路处于通电状态（图11），现场演示时，操作人员需打开发动机防护盖，关闭进气门才能使发动机熄火。

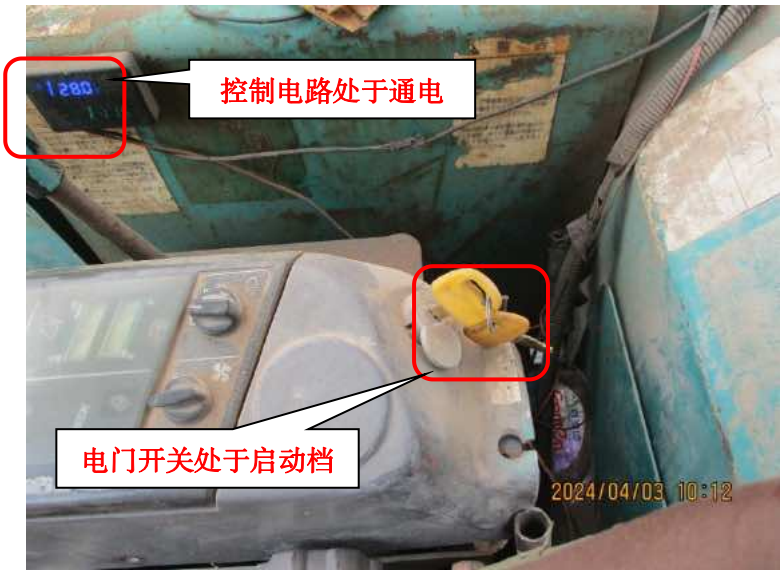


图 11 涉事挖掘机事故发生后未断电

事故现场可见涉事挖掘机后方地面及右侧履带上有明显血迹，左侧地面有明显的履带旋转摩擦印迹（图 12、图 13）。



图 12 挖掘机后方地面及右侧履带上有明显血迹



图 13 事故现场地面遗留的血迹及挖掘机摩擦印迹

涉事挖掘机驾驶位各操作杆分布如下图所示（图 14）。驾驶位前方两根操作杆，分别控制左右履带运行，其功能是控制挖掘机前后行驶、转向。驾驶位左右侧操作手柄，分别控制挖掘机大、小臂起升及收、放挖斗。油门把手设置在右侧操作杆外，安全锁设置在左侧靠下位置，用于锁定挖掘机，防止误操作。



图 14 涉事挖掘机驾驶位情况

经现场检查，发现涉事挖掘机控制履带前进、后退的左右操作杆松手后均无法自动复位[2]（图 15）。



图 15 涉事挖掘机行驶控制操作杆

挖掘机安全锁属于一种安全保护装置，当挖掘机启动后在开始作业前，操作人员将安全锁向下压，解除安全锁保护功能后，才能正常操作挖掘机。其作用是防止误触碰引发挖掘机作业，当挖掘机停止作业或驾驶员要下车时，应将安全锁上拉进行锁定。

在事故现场，操作人员对涉事挖掘机进行了演示操作，当安全锁处于锁定位置时，操作操纵杆挖掘机不会做出相应动作，只有放下安全锁，解除锁定功能后，操作操纵杆挖掘机才能做出相应动作（图 16）。

[2] GB/T 8595-2023《土方机械司机的操纵装置》 5.1.4 当司机释放操纵装置时,所有操纵装置应回到它们的中位,除非操纵装置具有棘爪或保持在持续作用的固定位置。



图 16 涉事挖掘机安全锁功能示意图

涉事挖掘机驾驶位正前方及左侧无防护栏杆，该位置留有防护栏杆安装孔。对比同型号挖掘机及涉事挖掘机检测报告照片得知，涉事挖掘机驾驶位正前方及左侧应设置金属防护栏杆（图 17、图 18）。



图 17 涉事挖掘机防护栏杆缺失



图 18 同类型挖掘机防护栏杆

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡

此起事故造成 1 人死亡。死者：梁某东，男，29 岁，广东五华人，系刘某金聘请的挖掘机操作员。

2. 事故造成的直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），此起事故造成的直接经济损失为人民币 110 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 4 月 2 日 9 时 38 分，李某健拨打 120 急救电话，120 接线员通过电话远程指导李某健对梁某东（死者）进行心肺复苏抢救，9 时 50 分许 120 医护人员到达现场对梁某东进行抢救，梁某东经现场抢救无效后死亡。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 4 月 2 日 10 时 10 分，区总值班室接报，西丽街道阳光社区松白路 1049 号信电厂宿舍楼一挖掘机操作员梁某东，从挖掘机上掉落后被碾压，接报后区应急及住建部门、南山公安分局、西丽街道办事处等相关单位赶赴现场进行处置。

（三）善后处置情况

2024 年 4 月 12 日，深圳嘉泰华公司、包工头刘某金与梁某东（死者）家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

相关企业和政府相关部门在事故发生后信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1、人的不安全行为。梁某东安全意识淡薄，从挖掘机上下来时，未将挖掘机熄火，也未将安全锁上拉锁定，违反相关操作规定。

2、物的不安全状态。挖掘机履带操作杆自动复位功能失效，安全防护栏缺失，不满足安全生产条件。

（二）间接原因分析

1.包工头刘某金：以个人名义承接建筑垃圾清理工程，未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，安排至该项目的挖掘机防护栏缺失、操作杆复位功能失效，不具备安全生产条件，对事故发生负有责任。

2.深圳嘉泰华公司：违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定，将建筑垃圾清理工程发包给不具备安全生产

条件的个人，对事故发生负有管理责任。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于处罚的人员

梁某东，安全意识淡薄，操作安全防护栏缺失及有机械故障的挖掘机进行作业，其临时从挖掘机上下来时，未将挖掘机熄火，也未将安全锁上拉锁定，在下车过程中不慎触碰到自动复位功能失效的挖掘机履带操作杆，引发挖掘机履带前行。梁某东在试图返回驾驶位关停挖掘机时，不慎从挖掘机履带上掉落被履带碾压。鉴于其在事故中已经死亡，建议不再进行相关责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

林某雨，男，广东吴川人，冒用广东长宏工程管理公司资质与深圳嘉泰华公司签订《百旺工业区宿舍楼装修监理合同》，未实际履行安全监理工作职责，未按要求编制监理规划、监理实施细则、监理旁站方案、建筑垃圾清运施工方案，未对作业现场进行监理，对事故发生负有重大责任，涉嫌构成《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪。目前，已将其涉嫌犯罪的线索移送南山公安分局。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.包工头刘某金，以个人名义承接建筑垃圾清理工程，未保证安全生产所必需的资金投入，其安排至现场作业的挖掘机防护栏缺失、操作杆复位功能失效，不具备安全生产条件，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第（一）项的规定。建议由区应急管理局根据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

2.深圳嘉泰华公司及其负责人李某峰，未认真履行工程发包方职责，将建筑垃圾清理工程发包给不具备安全生产条件的个人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第（一）项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第（一）项的规定对其予以行政处罚。

（四）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

自2023年11月18日起，西丽街道办组织工作人员，对项目进行安全巡查23次，发现并督促相关单位完成隐患整改47项。

依据相关文件，事故调查组将事故情况通报区纪委监委，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委独立调查。

五、事故整改和防范措施

（一）深圳嘉泰华公司要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取本次事故教训，雇佣符合安全生产条件的企业进场施工作业；要加强对进场作业单位的资料审查，认真核查资料提交人身份信息，对不满足安全生产条件的单位和个人要及时清退；要做好安全生产宣传教育，增强施工作业人员安全生产意识。

（二）西丽街道办事处要进一步依法全面履行属地安全管理职责，切实做到守土有责、守土尽责，切实按要求认真做好辖区安全生产检查、巡查、宣传和教育培训等工作，要按照安全生产相关法律法规的要求，梳理小散工程管理弱项，加强对巡查队伍的培训管理考核，加强对小散工程的施工安全监督管理；针对辖区内小散工程中施工机械存在的同类安全隐患进行排查，发现施

工机械存在重大风险隐患的，要及时清退；要加强安全生产教育宣传，将此事故作为典型案例，加大宣传力度，强化事故警示作用，向辖区内小散工程作业人员通报事故有关情况，全方位解析本次事故成因及后果，形成震慑作用。防止发生类似事故。

（三）区住建局要按照安全生产相关法律法规的要求，开展生产安全事故警示教育工作，加强对街道办事处的业务指导和监督，督促街道办事处依法履行对小散工程的监管职责。